

——南开大学计算机学院 · 博导团队 · 转入方案

****目标****：帮助具备计算机科学背景的博士生导师及其学生团队，在6-12个月内建立iNEST方向的研究能力，在2-3年内产出顶会/顶刊论文，在3-5年内形成稳定的研究方向与学术品牌。

一、CS背景的天然优势与切入逻辑

计算机科学背景在iNEST中的核心价值不是“懂神经科学”或“懂物理”，而是：

- ****算法设计与分析能力****：复杂网络拓扑生成、演化规则设计、优化算法
- ****系统工程能力****：大规模仿真框架搭建、GPU加速、分布式计算
- ****机器学习/深度学习积累****：图神经网络、强化学习、表示学习可直接迁移
- ****编译器与体系结构知识****：SDSoW编程模型、神经形态芯片工具链

****核心原则****：不做神经科学家，做“复杂网络智能涌现”方向的****计算机科学家****——用CS的工具和方法解决iNEST中的计算问题。

二、五大可切入的研究方向

方向一：面向智能涌现的复杂网络拓扑生成与演化算法 □□□

****研究问题****：什么样的网络拓扑和演化规则能使网络进入临界态并涌现智能行为？

****CS核心****：算法设计、图论、计算复杂性、启发式搜索

****具体课题****：

1. 基于进化算法的网络拓扑自动搜索（GA/ES优化CST度量）
2. 多目标拓扑优化：同时优化临界性、信息容量、能效

-
3. 拓扑-功能映射关系的可解释性研究（什么拓扑特征决定了什么智能能力）
 4. 动态拓扑的自适应重连算法设计

****论文目标****: NeurIPS / ICML / ICLR（算法类）、Nature Machine Intelligence（交叉类）

****适合学生****: 1-2名博士生 + 1名硕士生，有演化计算或图算法基础

方向二：脉冲神经网络高效训练框架 □□□

****研究问题****: 如何高效地训练大规模脉冲神经网络，使其在复杂网络拓扑上达到临界态？

****CS核心****: 深度学习框架、编译器优化、GPU加速、自动微分

****具体课题****:

1. 面向复杂网络拓扑的SNN批量训练框架（PyTorch + snnTorch）
2. 替代梯度（Surrogate Gradient）在非前馈拓扑上的收敛性分析与改进
3. 多时间尺度STDP与反向传播的混合训练策略
4. 训练过程中的临界态在线检测与引导

****论文目标****: MLSys / ICML / NeurIPS（系统+算法），开源工具在GitHub获得关注

****适合学生****: 1名博士生 + 2名硕士生，有深度学习框架使用或开发经验

****里程碑产出****: 一个开源的“iNEST-SNN”训练框架，支持任意复杂拓扑的SNN训练与临界态检测

方向三：图神经网络驱动的拓扑-功能关系建模 □□

****研究问题****: 能否用图神经网络预测给定网络拓扑的智能涌现潜力？

****CS核心****: 图神经网络、表示学习、图分类/回归

****具体课题****:

1. 构建大规模“拓扑-功能”配对数据集（通过仿真生成）
2. 设计专门针对神经网络拓扑的GNN架构（考虑方向性、时变特性）
3. 拓扑嵌入空间的临界态表征学习

4. 跨尺度迁移：小网络上学到的拓扑规律能否泛化到大网络？

****论文目标****：NeurIPS / ICLR / AAAI (GNN类)、ICLR (表示学习)

****适合学生****：1名博士生 + 1名硕士生，有GNN研究经验

方向四：复杂网络临界态的分布式数值模拟与可视化 □□

****研究问题****：如何高效模拟大规模 ($N > 10^6$) 复杂网络的临界态动力学，并直观呈现？

****CS核心****：高性能计算、GPU并行、科学可视化、交互分析

****具体课题****：

1. 基于CUDA的大规模脉冲网络并行仿真加速
2. 网络临界态的实时检测与可视化面板
3. 交互式拓扑编辑与“what-if”推演工具
4. 仿真数据的自动标注与智能行为分类

****论文目标****：SC / IPDPS (HPC类)、TVCG / CHI (可视化/交互类)

****适合学生****：1名博士生 (HPC方向) + 1名硕士生 (可视化方向)

方向五：SDSoW编程模型与编译优化 □□

****研究问题****：如何为晶上系统的复杂网络部署提供易用的编程抽象与高效的编译优化？

****CS核心****：编译器设计、编程语言、并行计算、调度优化

****具体课题****：

1. SDSoW上的“网络描述语言” (Network Description Language, NDL) 设计
2. 复杂网络拓扑到片上网络 (NoC) 的映射优化算法
3. 脉冲事件驱动的时间步调度优化
4. 28nm验证芯片的软件工具链开发

****论文目标****：DAC / ICCAD (EDA类)、ISCA / MICRO (体系结构类)

****适合学生****: 1名博士生 + 1名硕士生，有编译或体系结构研究经验

三、分级阅读清单

3.1 入门通读（第一个月，建立全景认知）

#	书目	类型	说明
1	Melanie Mitchell 《复杂》 (Complexity: A Guided Tour)	书籍	最好的复杂科学入门，无公式但思想深刻
2	Geoffrey West 《规模》 (Scale)	书籍	复杂系统中的标度律——为什么网络拓扑决定一切
3	汪小帆等《复杂网络理论及其应用》	书籍	中文教材，适合快速建立图论和网络科学基础
4	Watts & Strogatz (1998), *Nature*	论文	小世界网络：读原文感受经典
5	Barabási & Albert (1999), *Science*	论文	无标度网络：为什么网络不是随机的

3.2 核心构建（第二～三月，建立iNEST理论基础）

#	书目/论文	类型	说明
6	Newman 《Networks: An Introduction》	书籍	复杂网络科学标准教材，精读1-10章
7	Gerstner et al. *Neuronal Dynamics*	书籍（开源）	脉冲神经元的数学基础，精读Part I - II
8	Per Bak 《大自然如何工作》	书籍	自组织临界性：iNEST最核心的物理思想来源
9	Beggs & Plenz (2003), *J. Neurosci.*	论文	神经雪崩：生物神经网络临界态的直接证据

#	书目/论文	类型	说明
10	Shew et al. (2009), *J. Neurosci.*	论文	临界态最大化动态范围——为什么临界态是“最优”的
11	Friston (2010), *Nat. Rev. Neurosci.*	论文	自由能原理：理解智能涌现的统一理论框架
12	Varshney et al. (2011), *PLOS Comp. Biol.*	论文	线虫连接组：最简单的生物神经网络全拓扑

3.3 深度拓展（第四～六月，进入具体研究方向）

****SNN与神经形态方向**：**

#	论文	说明
13	Izhikevich (2003), *IEEE TNN*	经典脉冲神经元模型，实现必读
14	Bi & Poo (1998), *J. Neurosci.*	STDP突触可塑性——连接如何自演化
15	Neftci et al. (2019), *IEEE SPM*	替代梯度学习：SNN训练的标准方法
16	Maass (1997), *Neural Networks*	脉冲神经元的计算能力理论分析
17	Kudithipudi et al. (2025), *Nature*	神经形态计算大规模化全景综述

****复杂网络与图学习方向**：**

#	论文	说明
18	Boccaletti et al. (2006), *Physics Reports*	复杂网络结构与动力学权威综述
19	Kipf & Welling (2017), *ICLR*	GCN：图卷积网络，方法基线
20	Veli kovi et al. (2018), *ICLR*	GAT：图注意力网络
21	You et al. (2020), *NeurIPS*	图结构学习：让网络自己学拓扑

****CS系统与硬件方向**：**

#	论文	说明
22	Davies et al. (2018), *IEEE Micro*	Intel Loihi架构, 工业级神经形态芯片参考
23	Merolla et al. (2014), *Science*	IBM TrueNorth, 百万神经元级芯片
24	张尧学等, 软件定义晶上系统相关论文	SDSoW方向中文文献, 需根据具体研究方向检索

3.4 持续跟踪（文献订阅）

- **arXiv订阅**: cs.NE（神经与进化计算）、cond-mat.dis-nn（无序系统与神经网络）、q-bio.NC（神经科学定量方法）
- **会议跟踪**: NeurIPS、ICLR、ICML（ML类）；DAC、ISCA（体系结构类）；CNS（复杂网络科学会议）
- **邮件列表**: NEST-simulator、Brian2、snnTorch社区

四、四阶段行动计划

Phase 1: 筑基期（第1 - 6个月）

目标: 建立理论基础，完成入门实验，产出第一篇综述

时间	任务	负责人	产出
第1 - 2周	全员阅读Melanie Mitchell《复杂》+ Watts & Strogatz (1998)	全员	读书报告 + 讨论会
第3 - 4周	导师确定5个方向的学生分配，每人认领1个主方向	导师	方向分配表

时间	任务	负责人	产出
第5 - 8周	搭建仿真环境: Python + NetworkX + Brian2/NEST + snnTorch	博士生牵头	团队共享Docker环境
第5 - 8周	复现经典实验: Watts-Strogatz小世界网络生成 + Barabási-Albert无标度网络生成	全员	可运行代码 + 可视化笔记
第9 - 12周	复现Beggs & Plenz (2003) 神经雪崩实验 (在仿真环境中)	博士生	复现报告 + 代码
第13 - 16周	精读各自方向的核心论文, 准备方向综述	各自	每人5页方向综述
第17 - 20周	精读Friston (2010) + CST理论框架文档	全员	理论讨论会3次
第21 - 24周	**撰写第一篇综述论文** : 《复杂网络智能涌现: 从理论到计算的跨学科进展》	全员合作	中文综述, 投《计算机学报》或《软件学报》

****Phase 1 关键里程碑****:

- 全员能独立搭建仿真环境并运行基线实验
- 每人精读不少于15篇核心论文
- 第一篇合作综述投稿

Phase 2: 动手期 (第7 - 12个月)

****目标****: 完成第一个研究工具/基线实验, 产出第一篇研究论文

时间	任务	负责人	产出
第7 - 8月	各方向启动第一个具体课题	各自	课题方案书 (2页)
方向一	实现3种网络演化算法 (随机重连、Hebbian、STD P-based) 并对比CST度量	博1 + 硕1	实验报告 + 代码库

时间	任务	负责人	产出
方向二	搭建基于snnTorch的复杂拓扑SNN训练pipeline	博1 + 硕2	可运行prototype
方向三	构建“拓扑-功能”仿真数据集（1000+拓扑样本）	博1 + 硕1	数据集 + 文档
方向四	实现Brian2的GPU加速脉冲仿真	博1	加速比>10×的demo
方向五	设计NDL v0.1：网络描述语言的语法与语义	博1 + 硕1	NDL spec文档
第9 - 10月	中期检查与方向微调	全员	各方向进展报告
第11 - 12月	**撰写第一篇研究论文** （各方向）	各自	投稿目标：ICLR/AAAI workshop

****Phase 2 关键里程碑**：**

- 每个方向至少有一个可运行的代码prototype
- 方向三完成“拓扑-功能”配对数据集v1.0发布
- 至少2个方向产出workshop论文

Phase 3：深耕期（第13 - 24个月）

****目标**：**产出一流会议/期刊论文，形成团队品牌

时间	任务	产出目标
第13 - 16月	各方向深化实验，完成核心创新	完整实验报告 + ablation study
第17 - 20月	**撰写顶会论文**	NeurIPS / ICML / ICLR / DAC 投稿
第21 - 24月	开源工具正式发布 + 论文修改	GitHub release + 顶刊投稿

****方向一论文计划**：**

- 课题：“EvoTopo: Evolutionary Optimization of Network Topology for Emergent Intelligence”
- 目标：NeurIPS 2027

- 核心贡献：首个面向CST度量的拓扑演化算法

****方向二论文计划**:**

- 课题: "Surrogate Gradient Learning on Complex Topologies: Convergence and Criticality"
- 目标: ICLR 2027 或 ICML 2027
- 核心贡献: SNN在非前馈拓扑上的训练理论

****方向三论文计划**:**

- 课题: "Topo2Func: Predicting Emergent Function from Network Topology via Graph Neural Networks"
- 目标: NeurIPS 2027 或 Nature Machine Intelligence
- 核心贡献: 首个大规模拓扑-功能数据集 + 预测模型

****Phase 3 关键里程碑**:**

- 每个方向至少1篇顶会投稿
- 开源工具/数据集在GitHub获得社区关注 (Star > 100)
- 团队在iNEST社区中形成可辨识的研究标签

Phase 4: 影响期（第25 - 36个月及以后）

****目标**:** 博士生完成学位论文，团队成为iNEST方向的重要学术力量

时间	任务	产出
第25 - 30月	博士生撰写学位论文	博士论文（中文或英文）
第25 - 30月	跨方向整合: SNN框架 + 拓扑生成 → 统一的"iNEST-CS工具链"	工具链v2.0
第31 - 36月	与iNEST探索团队硬件组联合实验	软硬协同论文
持续	申请国家自然科学基金面上项目/ 重点项目	基金立项

五、工具链与环境搭建

5.1 推荐开发环境

```
# 核心依赖 python >= 3.10 pytorch >= 2.0 snnTorch >= 0.8 brian2 >= 2.5 networkx >= 3.0 numpy, scipy, matplotlib, seaborn jupyterlab # 可选（按方向） torch_geometric # 方向三：图神经网络 cupy / numba # 方向四：GPU加速 graphviz, pyvis # 可视化
```

5.2 团队基础设施

- **代码仓库**: GitHub Organization (如 `inest-nankai`)
- **文献管理**: Zotero 共享库
- **实验管理**: MLflow 或 WandB (记录实验参数与结果)
- **文档协作**: Obsidian 共享 Vault (与iNEST主仓库同步)
- **计算资源**: 1-2台8×GPU服务器 (A100/4090级别), 用于大规模仿真和GNN训练

六、论文发表策略

6.1 投稿节奏建议

第一年: 1篇中文综述 + 2篇workshop论文 第二年: 3-4篇顶会投稿 (NeurIPS/ICLR/ICML/DAC)
第三年: 2-3篇顶刊投稿 (TPAMI/Nature MI/Science Adv.) + 博士学位论文

6.2 推荐投稿目标（按方向）

方向	主要目标	备选目标
方向一（拓扑演化）	NeurIPS, ICML, ICLR	AAAI, GECCO, ALIFE
方向二（SNN框架）	ICML, ICLR, MLSys	NeurIPS, AAAI
方向三（GNN建模）	NeurIPS, ICLR, Nat. MI	AAAI, IJCAI
方向四（HPC/可视化）	SC, TVCG	IPDPS, EuroVis
方向五（编译/体系结构）	DAC, ISCA, MICRO	ICCAD, ASPLOS

6.3 可合作的论文

1. ****与iNEST探索团队合作****: 软件组提供的仿真框架 + CS组的算法优化 → 工具类论文 (MLSys / JMLR)
 2. ****跨方向合作****: 方向一 (拓扑生成) + 方向三 (GNN评估) → 生成-评估闭环, 形成完整pipeline论文
 3. ****导师统筹****: 导师可作为通讯作者或共同一作, 协调各方向的叙事统一
-

七、快速启动清单 (前两周)

以下任务按优先级排列, 完成一项勾一项。

****第1周**:**

全员阅读 Melanie Mitchell 《复杂》前6章

全员阅读 Watts & Strogatz (1998) 原文

导师召开方向讨论会, 了解每个学生的兴趣与技术栈

搭建Python环境: ``pip install networkx brian2 snntorch jupyterlab``

运行第一个Watts-Strogatz小世界网络生成demo

****第2周**:**

全员阅读 Barabási & Albert (1999) + Beggs & Plenz (2003)

确定五个方向的学生分配

每人搭建个人Obsidian笔记库, 开始记录阅读笔记

团队GitHub Organization建立

复现BA无标度网络生成 + 度分布可视化

八、注意事项与建议

1. ****CS团队的定位****: 不要试图成为神经科学家。CS的核心贡献在于“把iNEST的理论变成可运行、可扩展、可验证的计算系统”。工具、算法、框架、数据集——这些都是CS团队的天然产出。

-
2. ****快速迭代优于深度理论****：前6个月优先做出可运行的东西（即使不完美），再逐步深化。一篇workshop论文比一篇永远在改的完美论文更有价值。
 3. ****与iNEST探索团队保持高频沟通****：每月至少一次联合组会，避免重复造轮子。CS团队的工具应该解决iNEST探索团队的真实痛点。
 4. ****数据与代码开源****：从第一天起就采用开源模式。这既是学术规范，也是建立社区影响力的最快方式。
 5. ****博士生选题要“窄而深”****：每个博士生聚焦一个具体问题——比如“非前馈拓扑上的替代梯度收敛性”而不是“SNN训练”。硕士生可以承担更工程化的子课题。
 6. ****论文写作从第一天开始****：每周写300字——文献笔记、实验观察、思路碎片。累积到第6个月，综述论文的素材已经足够。

****“科学研究不是从A到B的直线，而是在迷雾中画出第一条线。”****

>

iNEST方向最大的魅力在于：它足够新、足够重要、足够开放。今天进入的团队，明天就是这个方向的定义者之一。

>

南开CS团队的优势是扎实的工程能力和算法功底——这正是iNEST从理论走向实践最需要的力量。期待你们的第一行代码，第一篇论文，第一个突破。

iNEST探索团队 • 2026年6月

iNEST探索团队 • 2026年6月